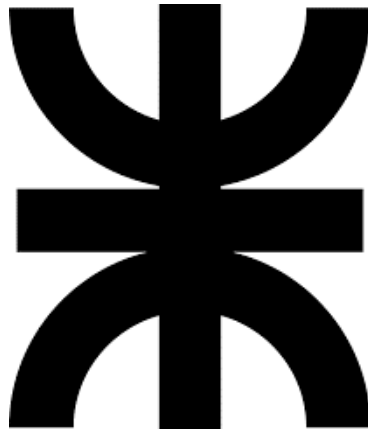


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA



## Prácticas Profesionales Supervisadas

LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA COMPUTACIONAL

**SUPERVISOR** : Ing. Ezequiel Chessini.

**CURSO** : 5R1

**ALUMNOS** : Palacios Pinedo, Alexandro.

91454

**PROF. TUTOR** : Ing. Guillermo Riva.

APROBADO (06/04/2026)

CÓRDOBA, ARGENTINA  
2026

GUILLERMO GASTÓN RIVA  
ING. EN ELECTRÓNICA  
M.P. 27114727 - CIEC

## CONTENIDO

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>2. MS 101</b>                                            | <b>4</b>  |
| 2.1. Fuente de alimentación . . . . .                       | 4         |
| 2.2. Bus S100 . . . . .                                     | 4         |
| 2.3. Tarjeta de CPU . . . . .                               | 5         |
| 2.4. Tarjeta de RAM . . . . .                               | 6         |
| 2.5. Tarjeta de Video . . . . .                             | 7         |
| 2.6. Notas sobre mapeo de la memoria . . . . .              | 7         |
| 2.7. Tarjeta driver de teclado y disco . . . . .            | 8         |
| 2.8. Resumen: estado de ejemplares en el año 2025 . . . . . | 8         |
| 2.9. Proceso de reparación de ejemplar MS 101 . . . . .     | 9         |
| 2.9.1. Construcción de tarjeta probadora de RAMS . . . . .  | 9         |
| 2.9.2. Método para probar CPU . . . . .                     | 10        |
| 2.9.3. Método para probar tarjeta de video . . . . .        | 11        |
| <b>3. PECOS Sistemas</b>                                    | <b>13</b> |
| 3.1. Fuente de alimentación . . . . .                       | 13        |
| 3.2. Placa principal . . . . .                              | 14        |
| 3.3. Microprocesador Zilog Z80 . . . . .                    | 16        |
| 3.4. Procesador de video TMS9929ANL . . . . .               | 16        |
| 3.5. Proceso de reparación de PECOS Sistemas . . . . .      | 18        |
| 3.5.1. Prueba de integrados de RAMS . . . . .               | 18        |
| 3.5.2. Prueba de Video . . . . .                            | 19        |
| 3.5.3. Detalle sobre las versiones de la BIOS . . . . .     | 20        |
| <b>4. Conclusión</b>                                        | <b>21</b> |

## 1. Introducción

El laboratorio de arqueología computacional de la FAMAF posee computadoras de distintos tipos y años de producción. Se cuenta con algunas de producción regional, nacional y también internacionales. Entre las principales empresas productoras se destaca Microsistemas, cuya sede estaba en Córdoba.

El objetivo de las prácticas profesionales supervisadas es familiarizarse con la arquitectura de hardware de estas computadoras, y realizar mantenimiento y reparación de los distintos ejemplares presentes en el laboratorio.

En este informe se destacan las dos microcomputadoras que fueron reparadas durante el período de las prácticas supervisadas. El primero es la Microsistemas MS 101 (año 1977), y el segundo es la PECOS Sistemas de Assiel (año 1983).

## 2. MS 101

De Microsistemas, lanzada por primera vez en el año 1977 es una computadora personal que fue muy importante en la historia de la computación nacional. Las características principales de la misma son:

- Procesador Intel 8080
- Ram de 8KiB
- Pantalla CRT 16x64 (filas x columnas)
- Placa de video 1 KiB de VRam.

En el laboratorio de Arqueología computacional se encuentran dos ejemplares: uno traído por Salonia, y otro por Saudel. Cada uno tiene sus correspondientes tarjetas. También hay algunas tarjetas provenientes de la MS 101 que hay en el museo de la industria, las cuales fueron prestadas para hacer pruebas.



(a) Liade



(b) Salonia

Figura 1: Ejemplares de MS 101

### 2.1. Fuente de alimentación

La maquina se alimenta a 220 AC y las tensiones que convierte son 15V, 12V, 5V y -5V. La vista desde arriba de la fuente se observa en la figura 2a.

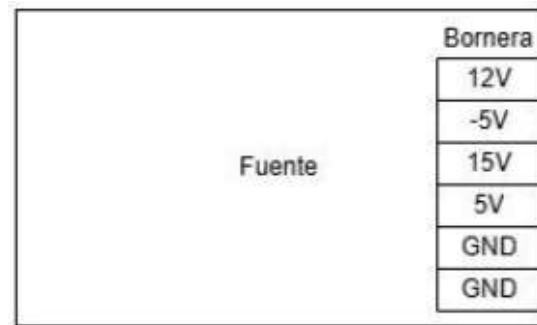
### 2.2. Bus S100

Todas las tarjetas de esta computadora están conectadas a un rack en sus respectivos lugares. El rack está compuesto por conectores de bus del tipo S100. Sin embargo, hay que hacer una aclaración importante y es que la configuración de pines del bus no sigue la norma estadounidense, por lo tanto la MS 101 **no era compatible con tarjetas S100 periféricas para el Intel 8080 diseñadas en Estados Unidos** u otras partes del mundo.

A continuación se muestra una tabla con las señales del bus de la MS 101:



(a) Vista superior de borneras



(b) Diagrama de borneras

Figura 2: Fuente de MS 101

### 2.3. Tarjeta de CPU

La tarjeta de CPU se basa en el el procesador Intel 8080 (figura 4), el cual poseía 8 bits de datos y 16 bits de direcciones pudiendo alcanzar hasta 65536 direcciones (0x0000 hasta 0xFFFF).

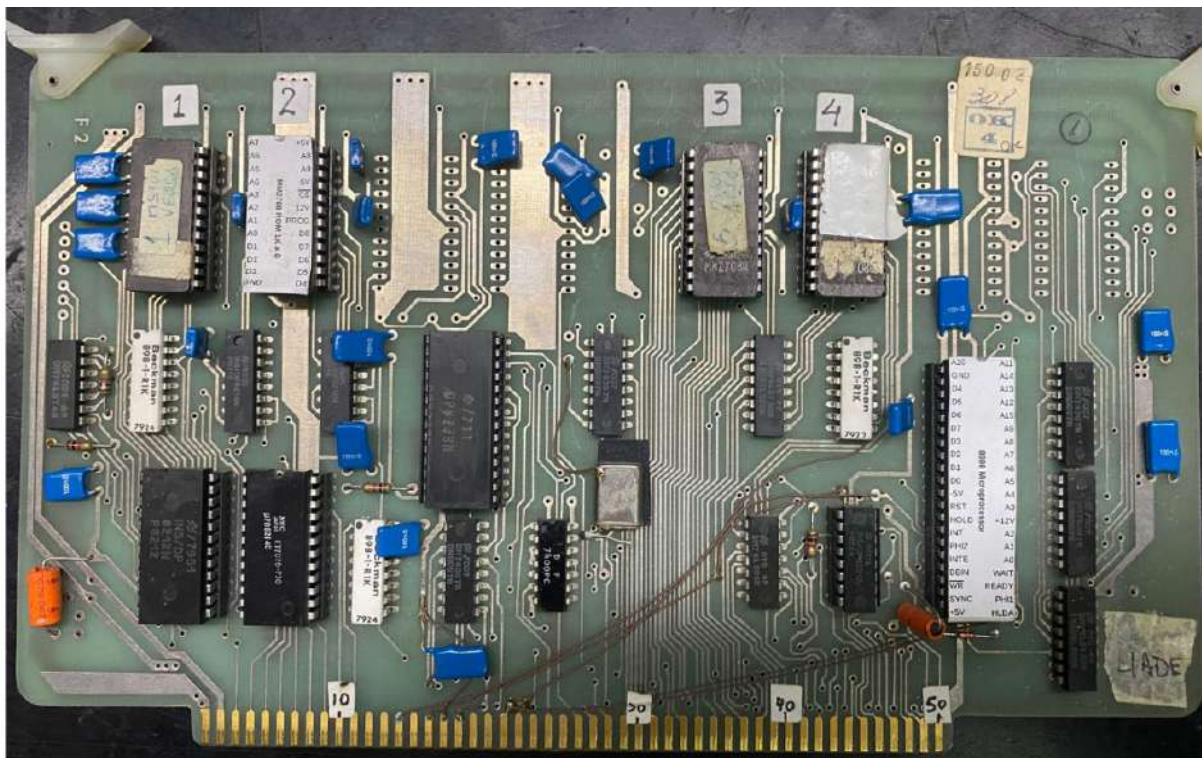


Figura 3: Tarjeta de CPU de Liade

Cuenta con espacio para 8 ROMs del tipo MM2708, cada una orientada a ciertas funciones de la máquina.

- ROM 1: Dirección 0x0000 hasta 0x03FF
- ROM 2: Dirección 0x0400 hasta 0x07FF

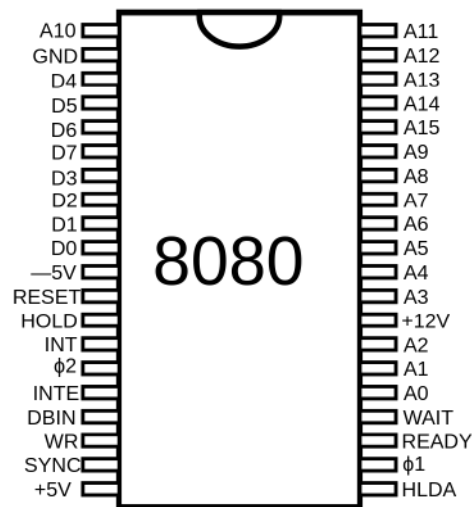


Figura 4: Configuración de pines del Intel 8080

- ROM 3: Dirección 0x0800 hasta 0x0BFF
- ROM 4: Dirección 0x0C00 hasta 0x0FFF
- ROM 5: Dirección 0x1000 hasta 0x13FF
- ROM 6: Dirección 0x1400 hasta 0x17FF
- ROM 7: Dirección 0x1800 hasta 0x1BFF
- ROM 8: Dirección 0x1C00 hasta 0x1FFF

El banco de Roms se habilita cuando A13, A14, A15 = 0, y dentro del banco cada ROM es habilitada para una combinación específica de las señales A10, A11 y A12. Luego en cada ROM ingresan las señales A0-A9 para direccionar un valor específico.

El clock del CPU está fijado por un cristal externo conectado a un controlador de cristal (CD8224).

El manejo bidireccional de datos se hace a través de buffers bidireccionales P8216, muy utilizados en la época. Hoy en día son integrados sumamente raros y costosos de conseguir. En el laboratorio se poseen algunos repuestos de los mismos, sin embargo es posible hacer un adaptador con un 74LS240 que cumpla la misma función.

## 2.4. Tarjeta de RAM

La tarjeta de Ram original de la MS101 tiene una capacidad de 8KiB, divididos en 8 sectores de 1KiB que son habilitados por un mux de 8 salidas 74LS138. Las 3 entradas del mux son las señales A10, A11 y A12, y cada combinación de ellas permite habilitar un bloque específico.

Por otro lado, el mux posee otros 3 pines para su habilitación, que están conectados a las señales A13, A14 y A15. De esta manera, el mux solo es habilitado para una única combinación de estas señales. Esto posiciona a la RAM en el mapa de memoria desde 0x2000 hasta la 0x3FFF.



Dentro de cada sector, se tienen 8 integrados de ram de 1024x1 bit MM2102, hacia los cuales ingresan las señales restantes A0-A9 de direccionamiento.

La tarjeta necesita una señal de habilitación de escritura para decidir si leer o escribir. Esta señal se conecta a cada MM2102, y además a una serie de buffers P8216, que cumplen la misma función que en la tarjeta de CPU.

## 2.5. Tarjeta de Video

La tarjeta de video se basa en un sistema generador de caracteres a partir de una ROM NC6571A y un demux de 16 entradas MC74150.

Posee 8 MM2114 que son RAMS de 256x4 bits. Cada uno de estos integrados se agrupan de a pares para formar 256x8 bits, y al haber 4 pares, se tiene en total 1KiB de ram de video. Esto es lo justo y necesario para rellenar la pantalla de 64x16 caracteres que tiene la computadora.

La habilitación del banco de rams de video se realiza esta vez a partir de los pines A10-A15, los cuales ingresan a un comparador DM8131 y se compara con los valores de un dip switch (o puentes en su defecto). Esto posiciona a la VRAM dentro del mapa de memoria desde la dirección 0xDC00 hasta 0xDFFF.

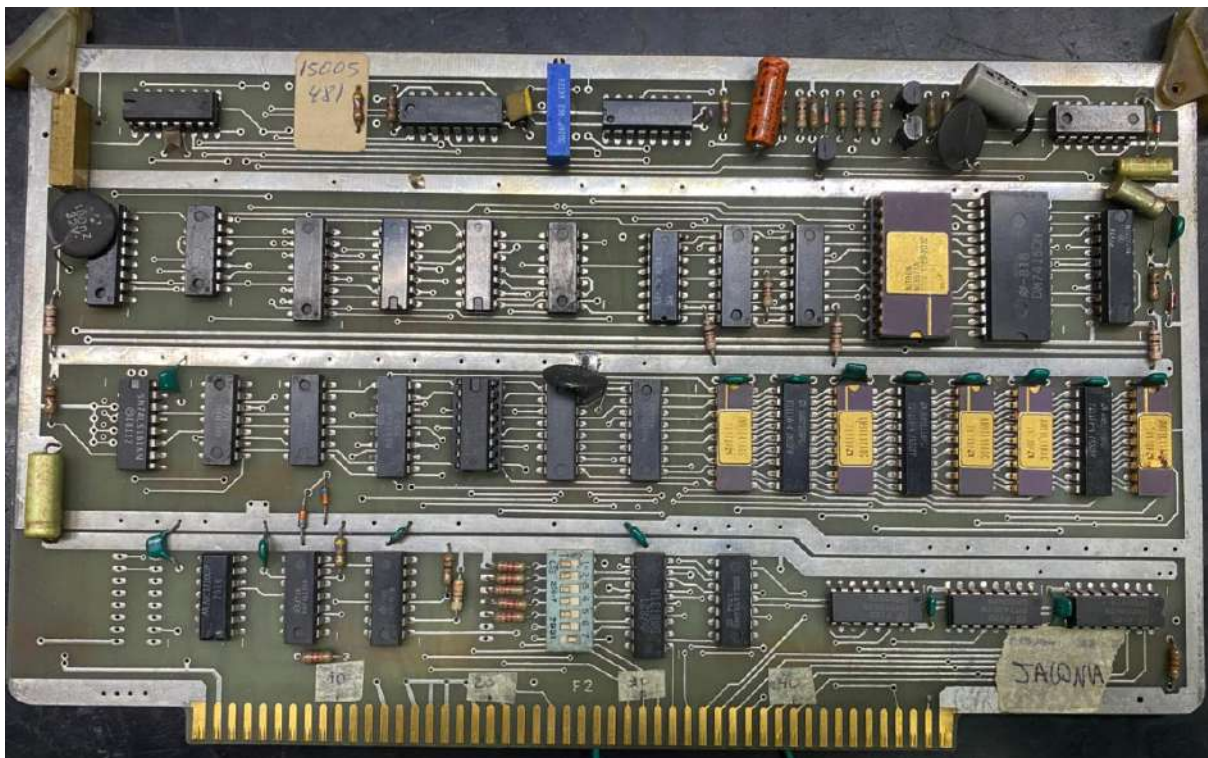


Figura 5: Tarjeta de video de Salonia

## 2.6. Notas sobre mapeo de la memoria

Como ya se dijo antes, a partir de las diversas combinaciones de las señales A13-A15 se accede a distintos puntos en el mapa de memoria

| A15 | A14 | A13 | Direcciones     | Uso                             |
|-----|-----|-----|-----------------|---------------------------------|
| 0   | 0   | 0   | 0x0000 - 0x1FFF | ROMS                            |
| 0   | 0   | 1   | 0x2000 - 0x3FFF | RAMS                            |
| 0   | 1   | 0   | 0x4000 - 0x5FFF | -                               |
| 0   | 1   | 1   | 0x6000 - 0x7FFF | -                               |
| 1   | 0   | 0   | 0x8000 - 0x9FFF | -                               |
| 1   | 0   | 1   | 0xA000 - 0xBFFF | -                               |
| 1   | 1   | 0   | 0xC000 - 0xDFFF | VRAMS (solo a partir de 0xDC00) |
| 1   | 1   | 1   | 0xE000 - 0xFFFF | -                               |

## 2.7. Tarjeta driver de teclado y disco

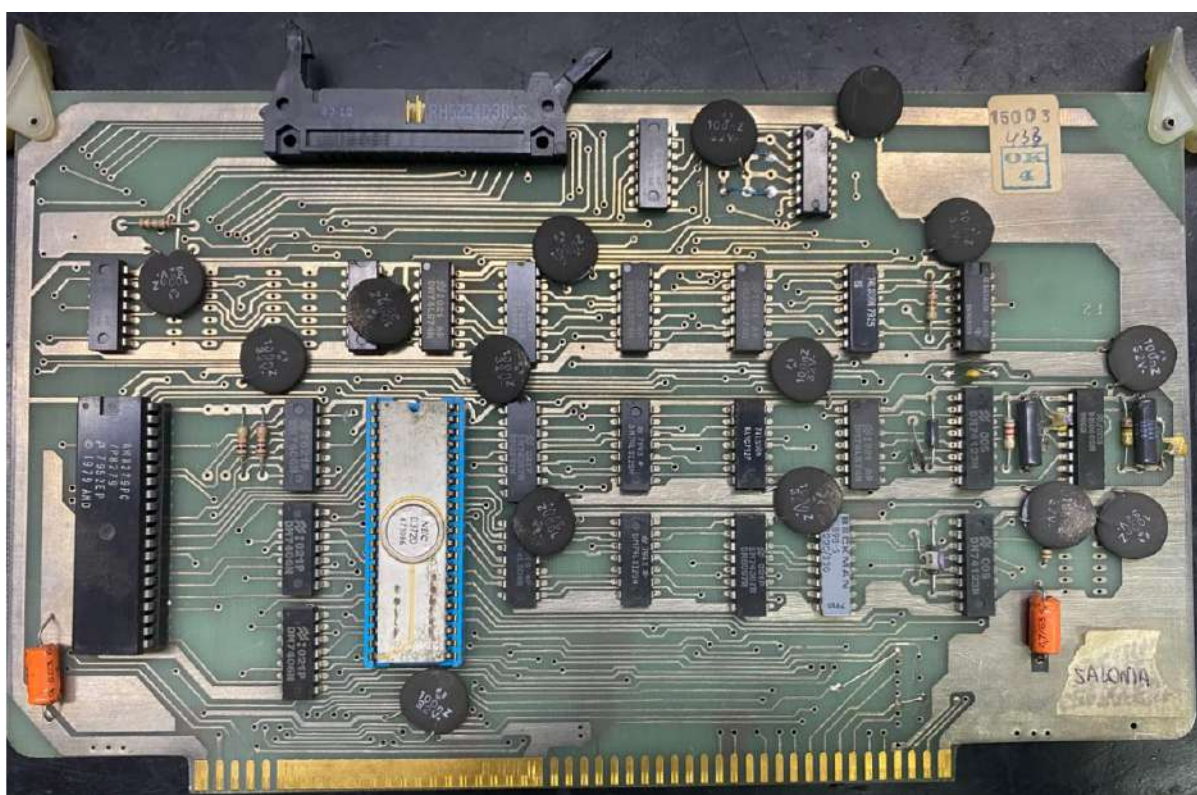


Figura 6: Tarjeta driver de teclado y disco Salonia

## 2.8. Resumen: estado de ejemplares en el año 2025

|                           | Salonia                                      | Liade              |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Fuente</b>             | Falla. Revisar fusibles o regulador          | Funciona           |
| <b>CPU</b>                | Falla, revisar todo (clock, etc)             | Funciona           |
| <b>RAM</b>                | No hay, se usa la tarjeta diseñada en el lab | Idem Salonia       |
| <b>Video</b>              | Funciona                                     | Falla en las VRams |
| <b>Driver Disco y Tec</b> | Funciona                                     | No hay             |



## 2.9. Proceso de reparación de ejemplar MS 101

No se puede especificar con exactitud el ejemplar reparado ya que se mezclaron las tarjetas de los dos ejemplares existentes en el laboratorio. El armazón utilizado y la CPU son de Liade, pero la placa de video y el driver de teclado son de Salonia.

### 2.9.1. Construcción de tarjeta probadora de RAMS

Como es sabido en el mundo de la arqueología computacional, los integrados de RAM dinámicas son los más afectados al paso del tiempo, por lo que la mayoría de los problemas suelen tener la raíz en ese hecho.

Es por eso que en el laboratorio se diseñó una placa sustituta de memoria RAM (año 2018), la cual luego fue modificada y corregida (figura 7)

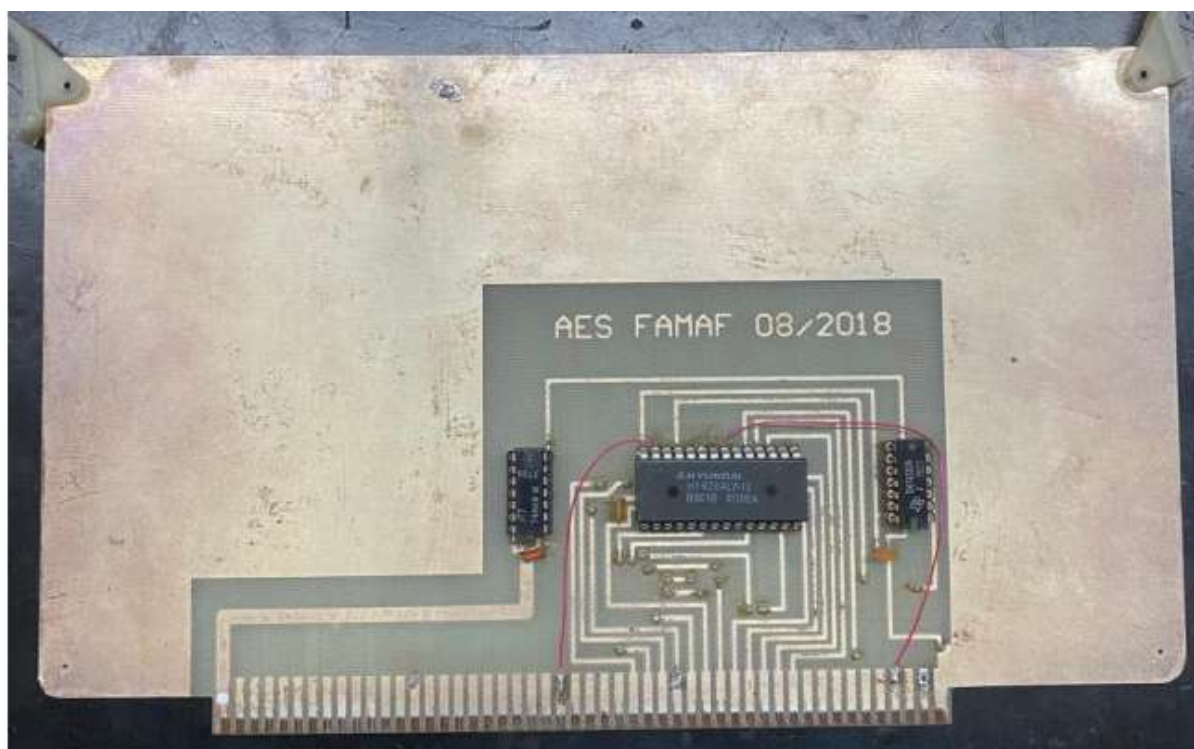


Figura 7: Tarjeta sustituta para Ram de 8KiB

Sin embargo, esta placa había sido probada pero sin éxito, lo que parecía indicar un error en la tarjeta o en el integrado de SRAM.

Un pasante anterior (Agustín Bean) había probado el integrado por separado utilizando un programa sobre un Arduino Mega, y los resultados fueron exitosos. Esto solo indicaba que el problema estaba sobre la tarjeta.

Se analizó el esquemático de la tarjeta, y éste no parecía tener ningún error de diseño. Es por ello que para disipar cualquier duda sobre su funcionamiento, se decidió diseñar una nueva tarjeta, pero esta vez, una **probadora de RAMS** para MS 101.

El objetivo de esta tarjeta era la de simular el funcionamiento del CPU, direccionando todas las direcciones de memoria correspondientes al banco de RAMS, y hacer un testeo de valores. El test básico consistía en 5 pasos:

1. Establecer una dirección

2. Llenar de '1' la dirección
3. Leer el valor (debería haber solo '1')
4. Llenar de '0' la dirección
5. Leer el valor (debería haber solo '0')

En la figura 8 se muestra la tarjeta probadora de RAM. Toda la documentación sobre este probador se encuentra en su repositorio de Github.

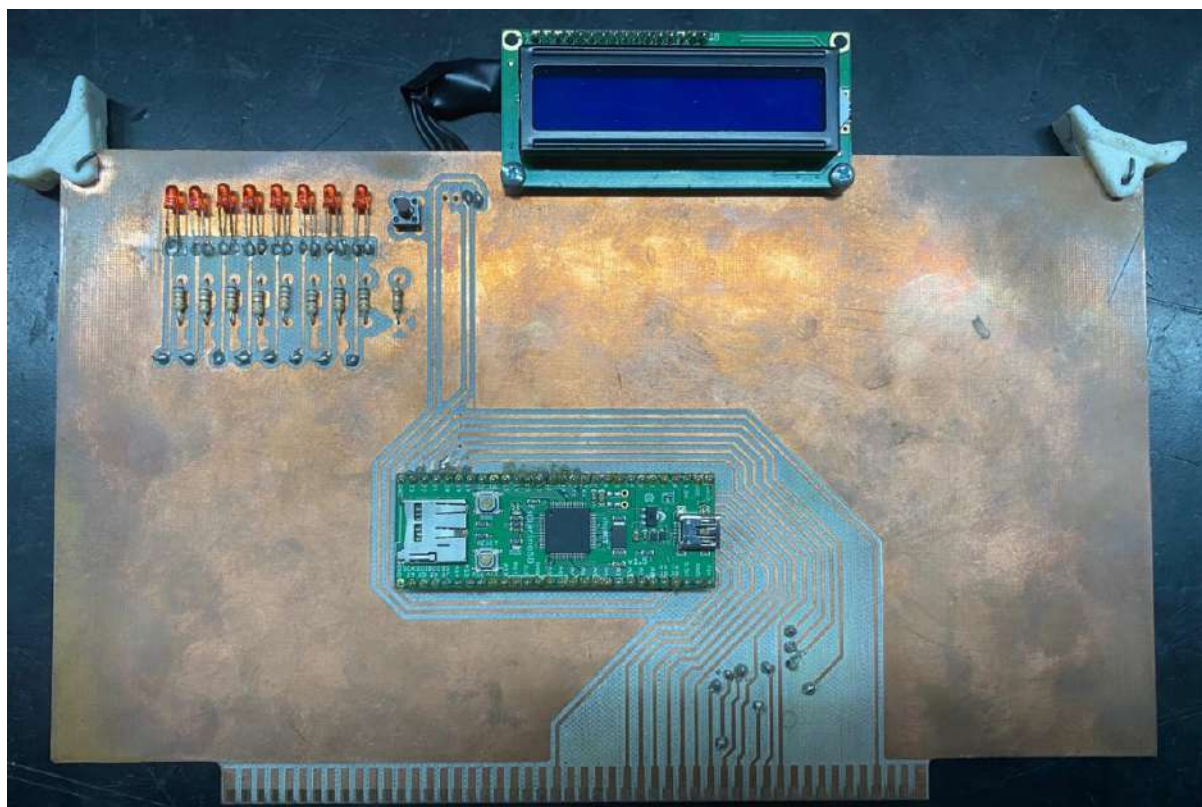


Figura 8: Tarjeta probadora de RAM

Con el probador se hicieron varios test sobre la RAM sustituta, y los resultados cambiaban rotundamente entre ellos. Esto indicaba que había algo que cambiaba entre test y test (ya sea por manipulación de la tarjeta, vibraciones).

Un posterior análisis de continuidad sobre la tarjeta sustituta determinó la presencia de una soldadura en frío sobre una pista de alimentación del integrado de SRAM, lo que explicaba el comportamiento errático del mismo en las pruebas.

Una vez solucionado el problema de soldadura, *la RAM sustituta superó con éxito el test del probador de RAM.*

### 2.9.2. Método para probar CPU

Existe un método descrito en el manual de la MS 101 para probar el funcionamiento de la tarjeta de CPU. El método consiste en retirar la ROM 1 del socket, y encender la máquina con una placa de video funcional conectada en su rack. Ante la ausencia de la ROM 1, el 8080 leía lugares de memoria inexistentes, los cuales los interpretaba como

un valor todo en alto 0xFF. Esto, explicado por Héctor Hugo Gutierrez, ex empleado de Microsistemas "Lo tomaba como la instrucción RST7 y empezaba a guardar indefinidamente la dirección de retorno de esta instrucción en el stack", la instrucción RST7 provocaba un salto a la dirección 0x0038, y desde allí mismo, se volvía a llamar recursivamente a la instrucción RST7, pero esta segunda vez, el 8080 guardaba la dirección de retorno en el stack, que debía ser la siguiente dirección 0x0039. Al repetirse el proceso, el resultado era un desbordamiento de stack que afectaba a todo el mapa de memoria incluyendo al espacio correspondiente a las VRAM, y es por eso que podía verse en la pantalla un patrón de alfas y nueves (00 es alfa y 39 es nueve en la ROM generadora de caracteres). Cuando se realizó la prueba en el laboratorio con la CPU de Liade, el resultado fue el de la figura 9



Figura 9: Prueba de CPU

### 2.9.3. Método para probar tarjeta de video

Probar la tarjeta video consistía en 2 pasos elementales

1. Probar el sistema de generación de caracteres
2. Probar el estado y funcionamiento de las VRAMS

Como ya se había probado la CPU con la placa de video para recrear el patrón de 9 y alfas, podría decirse que el primer paso ya estaba listo, se generaban correctamente los caracteres.

Por otro lado, también podría afirmarse lo mismo del paso 2 sobre las VRAM, ya que de haber alguna falla en ellas, se verían espacios con caracteres basura en la pantalla.

No obstante, para asegurarse del funcionamiento de las VRAM, se decidió testearlos con la **tarjeta probadora de RAMS**. Para hacer esto, se tuvo que seleccionar el



espacio correcto en el mapa de memoria con las señales A13, A14, A15, y además se tuvo que hacer una pequeña modificación en la tarjeta de video. La habilitación del banco de VRAM se hace con un comparador DM8131, pero este comparador tiene un pin de habilitación, y la señal que lo habilita depende del clock del CPU. Como la tarjeta probadora de RAMS no tiene señal de clock, para poder probar el video se tuvo que puentear el pin de habilitación a GND.

Ninguna tarjeta pasó la prueba en el primer intento. Luego de sustituir el DM8131 de la placa de Salonia, ésta pasó la prueba satisfactoriamente.



Figura 10: Pantalla de Booteo de MS 101